

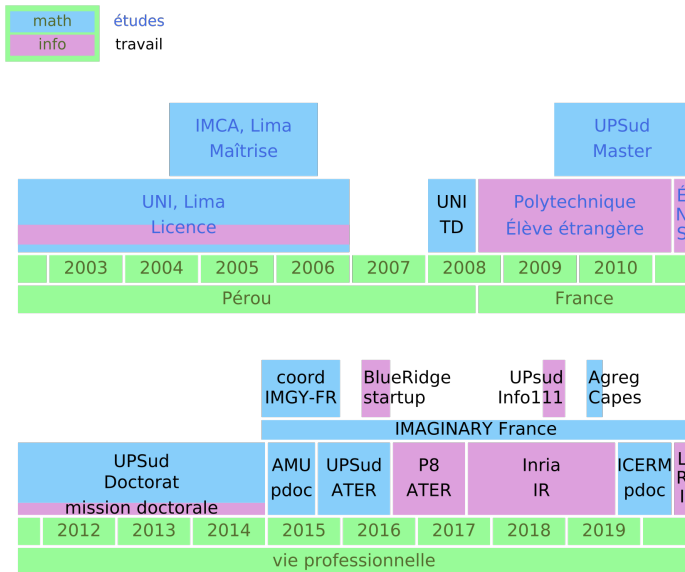
# Alba Marina Málaga Sabogal

Candidature au poste de maître de conférences n°1320



# Parcours

# Enseignement, recherche, développement, médiation



Enseignement



# Expériences d'enseignement

---

|           |                    |                                                                 |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2018      | U Paris-Sud (60h)  | CEV Informatique<br>L1, TD/TP<br>C++, Jupyter                   |
| 2016–2017 | U Paris 8 (192h)   | ATER Informatique<br>L2, M1, accessibilité<br>Wordpress, Python |
| 2015–2016 | U Paris-Sud (192h) |                                                                 |
| 2014      | U Paris-Sud (96h)  |                                                                 |
| 2008      | UNI (192h)         |                                                                 |

---

Au total, > **600 h** dont **192h** responsable de cours.

## Cours donnés :

En L1 MPI (chargée de TD/TP) : Intro. à l'informatique (C++)

En L2 MIASHS Accessibilité/Géographie/Langage :

- ▶ Calcul formel
  - ▶ SageMath, pour lequel il faut apprendre le Python
- ▶ Mathématiques numériques :
  - ▶ langage Python - calcul scientifique avec numpy/scipy

En M1 MIASHS Accessibilité/Géomatique :

- ▶ Programmation objet 1 et 2
  - ▶ Java pour un public majoritairement neoinformaticien
- ▶ **CMS** et frameworks accessibles
  - ▶ Wordpress, y compris developpement de thèmes/plugins

Mais aussi : TD de géométrie et analyse en PCSO et d'autres cours de mathématiques

# Mon ATER à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis :



Charge de travail équivalente déjà à un MCF :

- ▶ seule personne à charge de tous mes cours
- ▶ préparation de deux cours pour une nouvelle formation (la licence MIASHS)
- ▶ encadrement d'un étudiant de géomatique en alternance

L'accessibilité :

- ▶ thème principal du labo THIM, des formations MIASHS
- ▶ des étudiants aveugles en master
  - ▶ j'ai dû revoir de fond en comble ma façon d'enseigner

## Le PPN du DUT MMI

Dans l'organisation actuelle : 5 catégories, 2 UE par semestre, un enseignement progressif à partir des bases.

---

Unités

d'enseignement

Catégories

Progression

---

Communication,  
culture et  
connaissance de  
l'environnement  
socio-économique

Com./écriture

bases

***Culture  
technologique et  
développement  
multimédia***

Esth./vidéo

***Info./réseaux***

approfondissement  
maîtrise

*Transversal*

Professionalisation approche  
professionalisante

## Cours de la catégorie informatique / réseaux

---

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| M1202  | Algorithmique et programmation        |
| M1203  | Services sur réseaux                  |
| M1205  | Intégration web                       |
| M2203  | Base de données                       |
| M2204  | Services sur réseaux 2                |
| M2206  | Intégration web                       |
| M3202  | Développement web                     |
| M3203  | Programmation objet et événementielle |
| M3204  | Services sur réseaux 3                |
| M3206  | Intégration multimédia                |
| M4201C | Développement multimédia              |
| M4203C | Intégration gestion de contenu        |

---

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

intégration multimedia

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

prête de  
● suite

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

● dès  
septembre

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2



● dès  
septembre

● dès  
octobre

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

● dès  
septembre

● dès  
octobre

■ dès janvier

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

# Cours d'autres catégories

La catégorie esthétique/vidéo :

- ▶ pas du domaine des MCF27 en général mais j'y vois l'opportunité pour des interactions enrichissantes
- ▶ j'ai déjà scripté la création de fichiers svg en SageMath/Python et je produis des fichiers pour l'impression 3D avec Blender
- ▶ je pourrais peut-être faire une intervention ? un atelier conjoint ?

La catégorie transversale :

Culture scientifique et traitement de l'information - cours de mathématiques sur trois semestres.

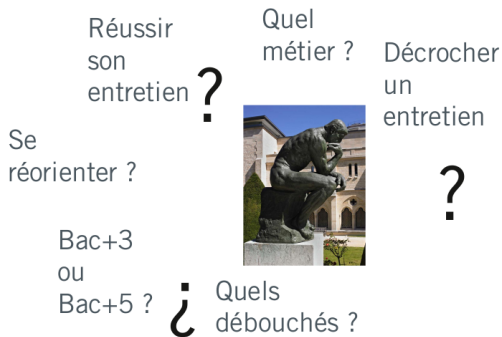


Je suis prête à l'enseigner dès demain.



**Les licences pro Cross Media et TeCAM** : ... plein de possibilités.

# Contribuer une pierre au PPP



Mon réseau : Meetups, AudiMath, Conférences, Tiers lieux, Séminaires, IMAGINARY

# Projets tutorés à l'international



U. Washington  
3-4 students  
J. Athreya



IUT de St Dié  
3-4 étudiants  
A. Málaga

Exemples de projets :

- ▶ explorations de formes fractales
- ▶ les mathématiques des épidémies
- ▶ les grandes migrations

## Autre proposition de projet tutoré

Conception de casse-têtes en impression 3D et découpe laser

- ▶ regarder des casse-têtes existants (mathématiques ou pas)
- ▶ leur chercher d'autres expressions
- ▶ s'en inspirer pour d'autres casse-têtes
- ▶ venir les présenter en salon



FIG. 1 : Exemples de casse-têtes

# La médiation scientifique

médiation autour de projets d'Art-Science dans le cadre de mon contrat doctoral : « La lumière ne s'arrête pas là » ■ « Premières intimités de l'être » ■ « Turbulent »



FIG. 2 : Chambre de Lorentz, photo de Cyril Vachez.

- ▶ IMAGINARY France : plus de 150 heures face au grand public
  - ▶ plus de 10 événements organisés ; une rencontre autour des plateformes de partage
  - ▶ résautage actif : incitation à de nouvelles contributions, gestion des bénévoles

+ les ateliers en école, forums, etc. avec les collègues

# Intégration au MMI

- ▶ compétence pour enseigner les cours techniques
- ▶ intérêt pour la médiation et donc la communication
- ▶ souci de l'accessibilité



métiers  
du multimédia  
et de l'internet

---

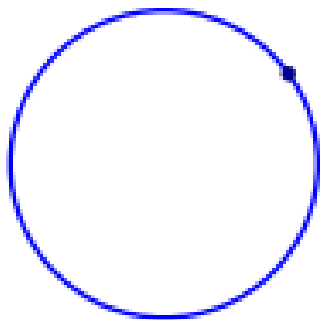


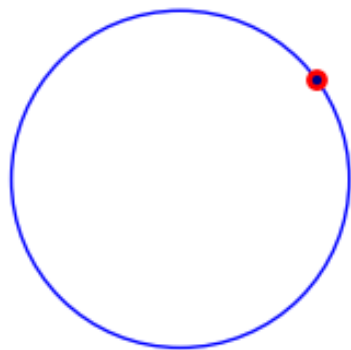
Recherche

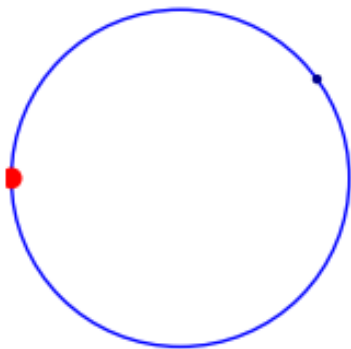
# Les systèmes dynamiques

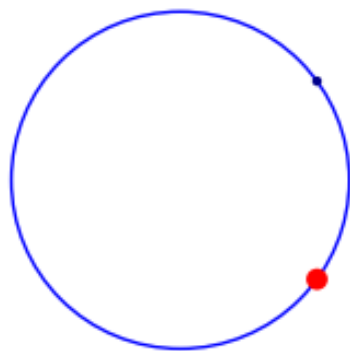
- ▶ Evolution déterministe à court terme, qu'on connaît.
- ▶ Les questions qu'on se pose concernent l'évolution à long terme.

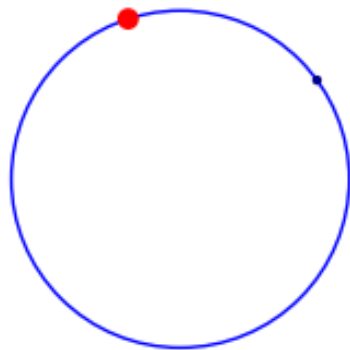
Exemple : les rotations du cercle

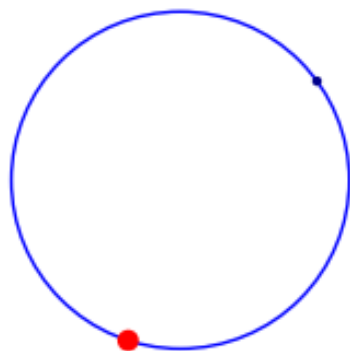




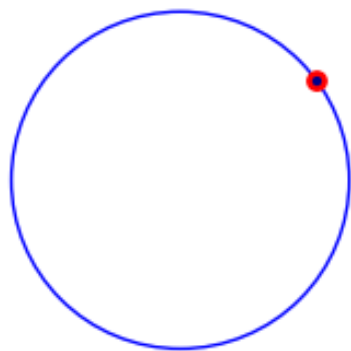












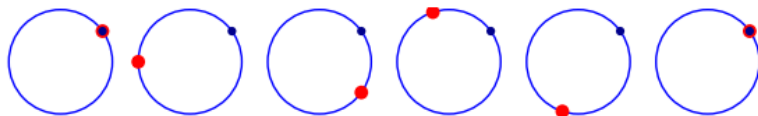


FIG. 3 : Trajectoire d'un point par une rotation de  $\frac{2}{5}$  de tour

**Thm :** (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.

# Exemple : le flot linéaire sur un tore plat

Qu'est-ce qu'un tore ?

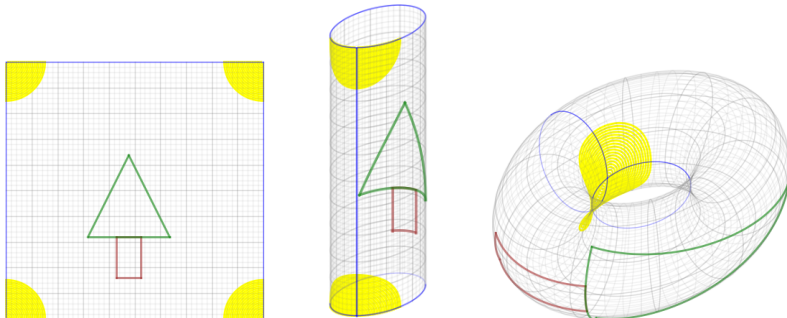


FIG. 4 : Dessins pour comprendre le tore plat par Lelièvre et Goujard.

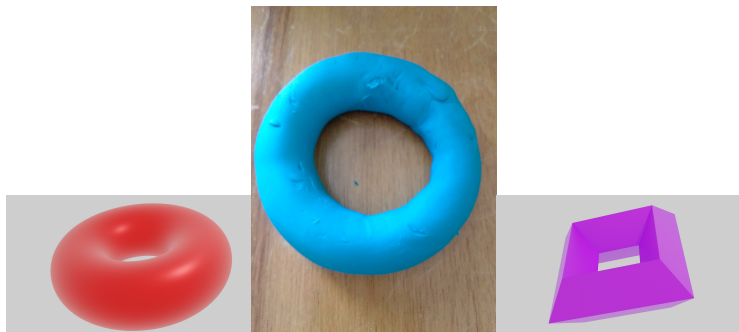


FIG. 5 : Tores topologiques.

Comment bouge-t-on sur un tore plat ?

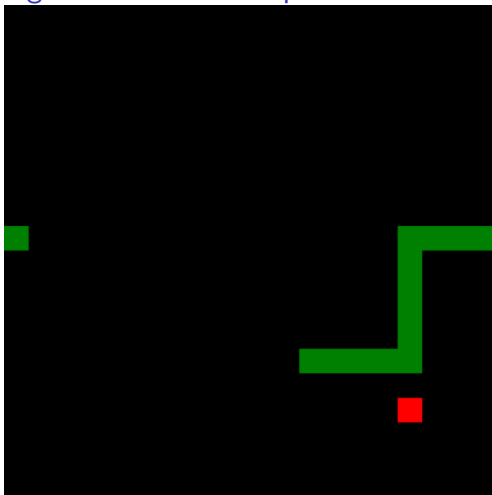


FIG. 6 : Tableau du jeu du serpent sur un tore, par Primož Žnidar

## Retour aux rotations du cercle

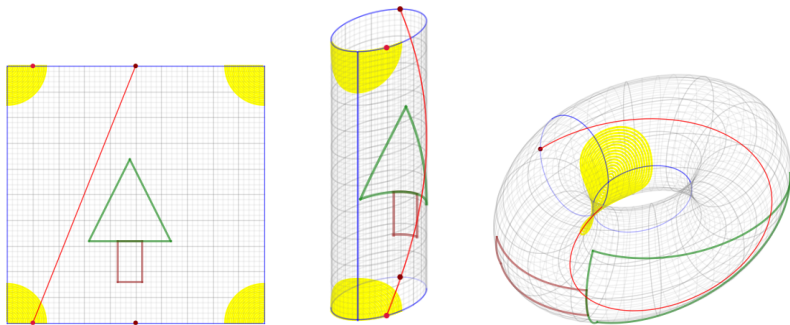


FIG. 7 : Trajectoire sur le tore, par Lelièvre et Goujard.

## Exemple : les billards polygonaux

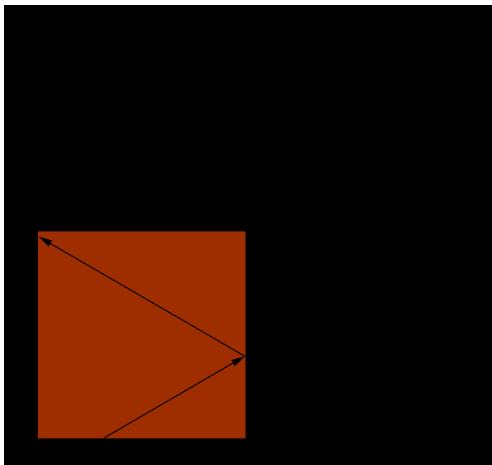


FIG. 8 : Debut d'une trajectoire de billard

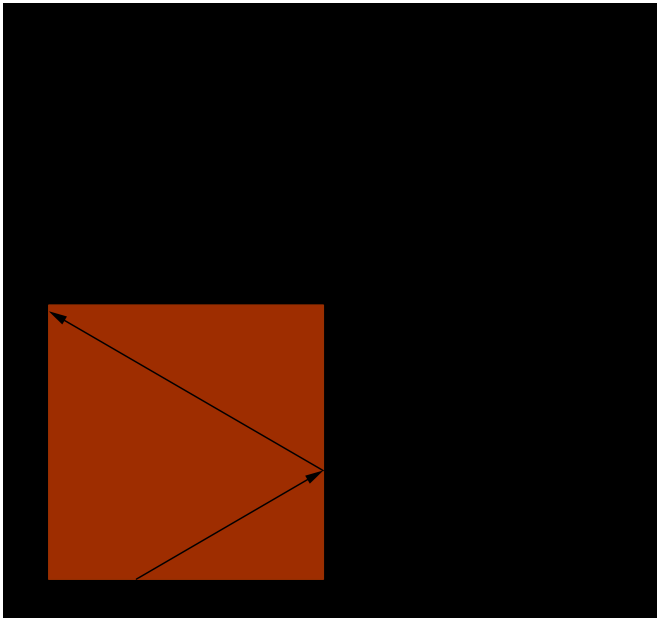


FIG. 9 : Debut d'une trajectoire de billard



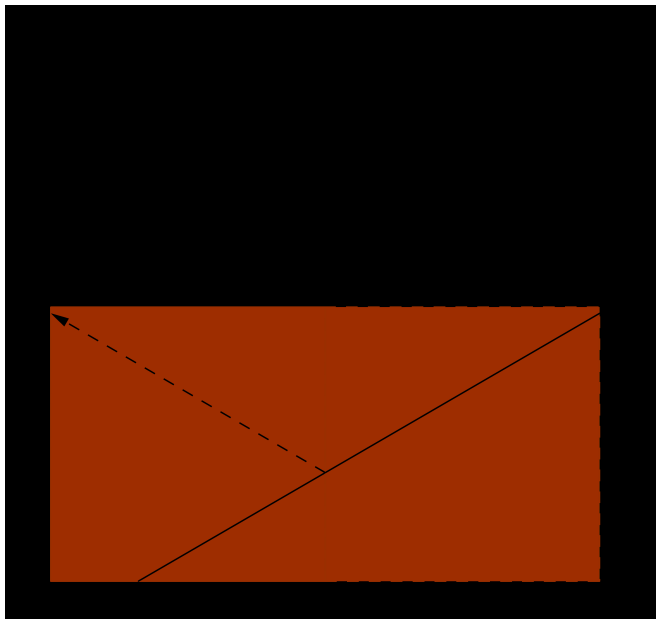


FIG. 10 : Commence à se déplier

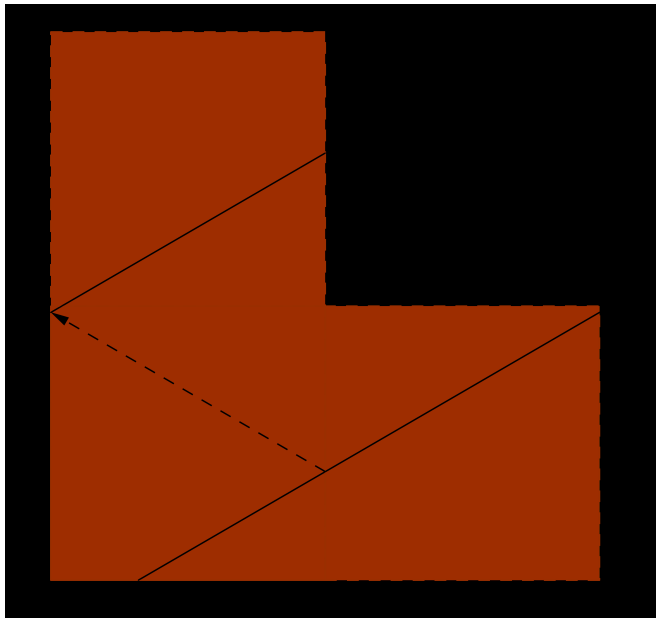


FIG. 11 : Continue

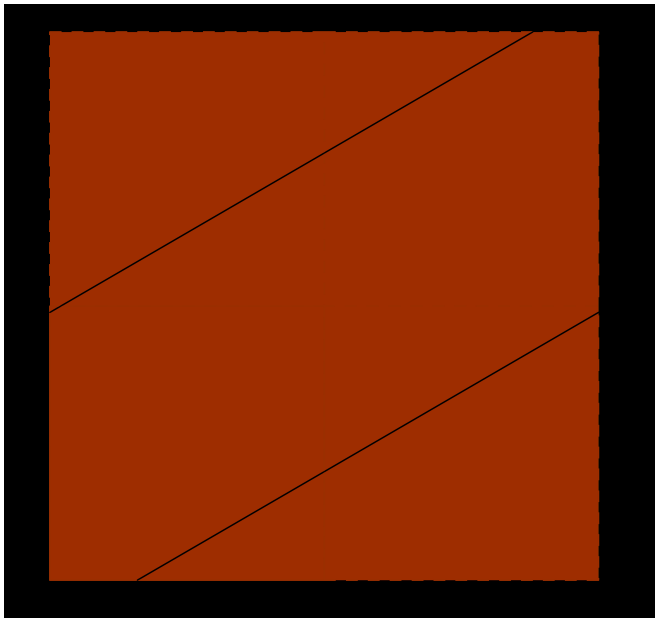


FIG. 12 : On obtient le flot sur le tore

## Exemple : la surface en L

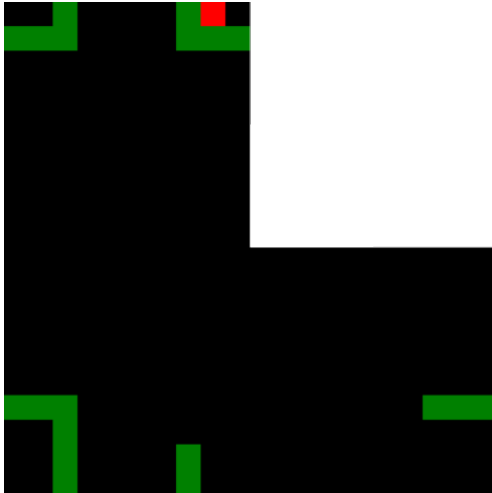


FIG. 13 : Tableau du jeu du serpent sur un L, par MS

# Surfaces de translation et billards « infinis »

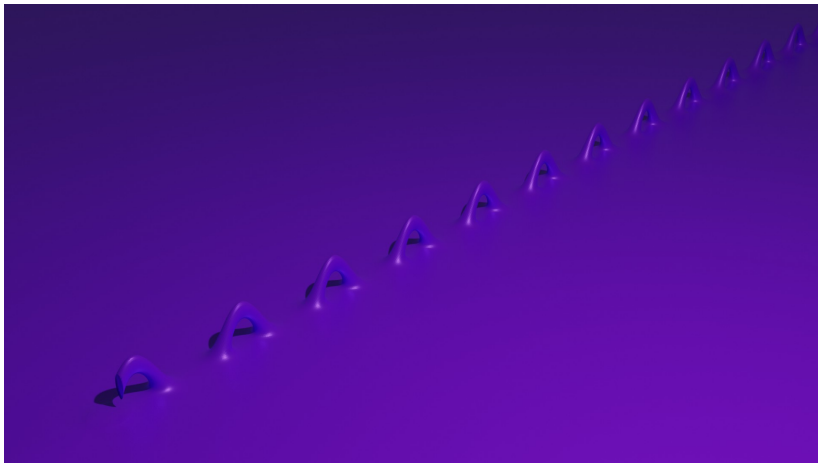


FIG. 14 : Le monstre du Loch Ness, prototype topologique pour une surface de genre infini à un seul bout.

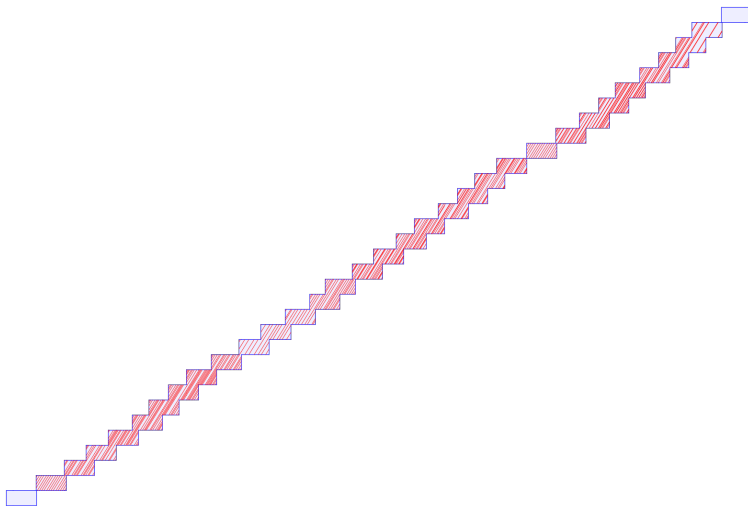
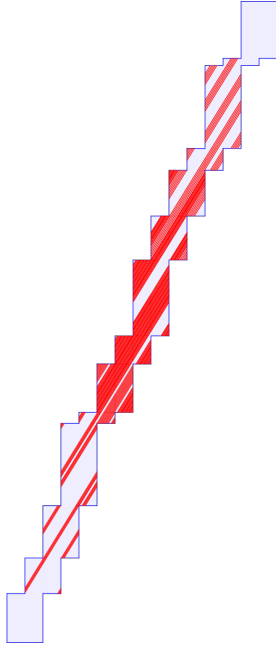


FIG. 15 : Escalier à recollement variable



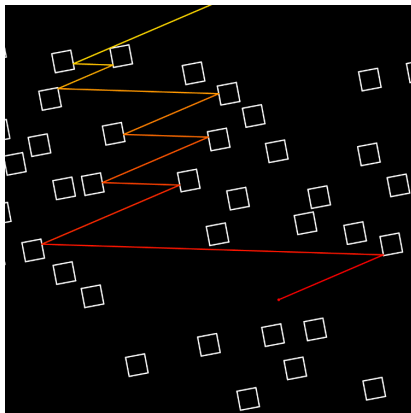


FIG. 17 : Dynamique du wind tree, appli. par Antonsen



## Résultats

**Thm** (MS, 2014) Si l'on fixe une direction dans le plan alors la dynamique d'un escalier générique dans cette direction est conservative, minimale et ergodique.

**Thm** : (MS & Troubetzkoy, 2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

**Thm** : (MS & Troubetzkoy, 2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

**Thm** : (MS & Troubetzkoy, 2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un ensemble large de directions.

**Thm** : (MS & Troubetzkoy, 2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

**Thm** : (MS & Troubetzkoy, 2019) Génériquement, la dynamique du wind-tree est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

## Publications

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy. (2016) “Minimality of the Ehrenfest wind-tree model” *Journal of modern dynamics*. 10 (209-228)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy. (2016) “Ergodicity of the Ehrenfest wind-tree model.” *Comptes Rendus Mathématique*. Volume 354, Issue 10, Pages 1032-1036.

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2017). “Weakly mixing polygonal billiards.” *Bull. London Math. Soc.*. 49 (141-147).

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2018). “Infinite ergodic index of the Ehrenfest wind-tree model.” *Commun. Math. Phys.*. 358 (995–1006x).

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2019). “Unique ergodicity of infinite area translation surfaces.” *preprint*

## Les Ehrenfest



FIG. 18 : Paul et Tatiana Ehrenfest

# Application à la conjecture des Ehrenfest

true at any time. On the other hand, however, the numbers

$$(4) \quad f_1, f_2, f_3, f_4,$$

which are the numbers of molecules moving in the four directions at any given time, will be changed by the collisions of the  $P$ -molecules with the  $Q$ -molecules. In other words, the “velocity distribution” will change.

The distribution analogous in this example to the Maxwell distribution is

$$(5) \quad f_1^0 = f_2^0 = f_3^0 = f_4^0 = \frac{N}{4}.$$

Therefore in our case we have to show that a gradual equalization of the four  $f_i$ 's takes place under the influence of the collisions and that the distribution (Eq. 5) maintains itself once it has been achieved.

FIG. 19 : Extrait d'un article des Ehrenfest.

**Corollaire** (de MS & Troubetzkoy, 2018) La conjecture des Ehrenfest est satisfaite par un wind-tree generique lorsque la fréquence des directions est calculée sur un domaine de mesure finie (mais arbitrairement grande).

## Intégration dans Gamble

# Tores plats et autres surfaces de translation pliées en origami

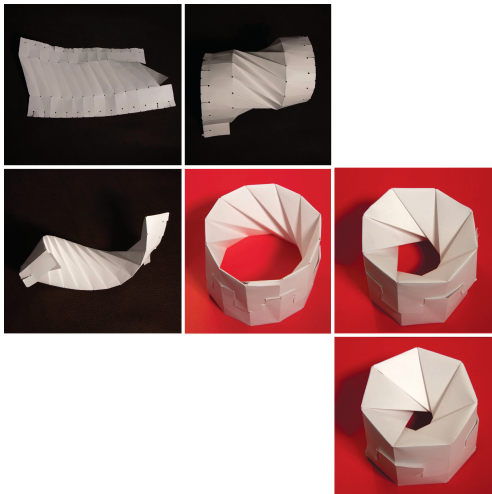


FIG. 20 : Tores plats polyédraux par Lelièvre et MS, photos par Harris.

## Pliages en papier hyperbolique (ou Kombucha)

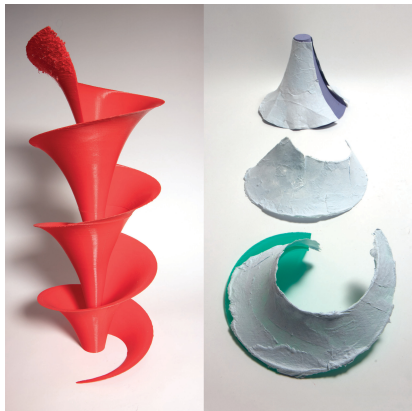


FIG. 21 : Papier hyperbolique par Abrams, Paul et MS, photos par Harris.

# Visualisation de surfaces algébriques



FIG. 22 : Quelques surfaces algébriques imprimées en 3D



Exemple  $x^2yz + x^2z^2 + 2y^3z + 3y^3 = 0$



FIG. 23 : Miao par Hauser (Pov-Ray) et Silviana (bertini\_real)

ISOTOP calcule déjà des courbes algébriques

## D'autres interactions potentielles

- ▶ Impression 3D d'autres objets mathématiques.
- ▶ Analyse d'anciens objets en plâtre.
- ▶ Calculs de fractions continues.
- ▶ ...

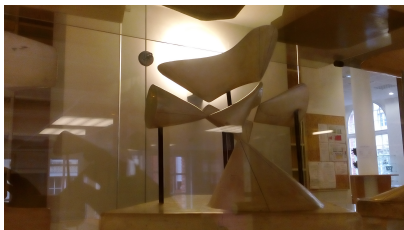


FIG. 24 : Objets imprimés en 3D (gauche), surface de Kummer en plâtre (droite).